Лабораторная работа 1

Счётчик калорий

1 Модель предметной области

Модель предметной области системы «Счётчик калорий» описывает учёт порций однородной каши домашнего приготовления. Пользователь выбирает продукты из заранее заполненного каталога и вручную вводит массы. В учебном примере пользователь ввёл 40 г хлопьев, 200 г молока, готовую массу партии 220 г и массу порции 110 г. Готовая масса является отдельным измеренным значением, а не результатом сложения масс ингредиентов.

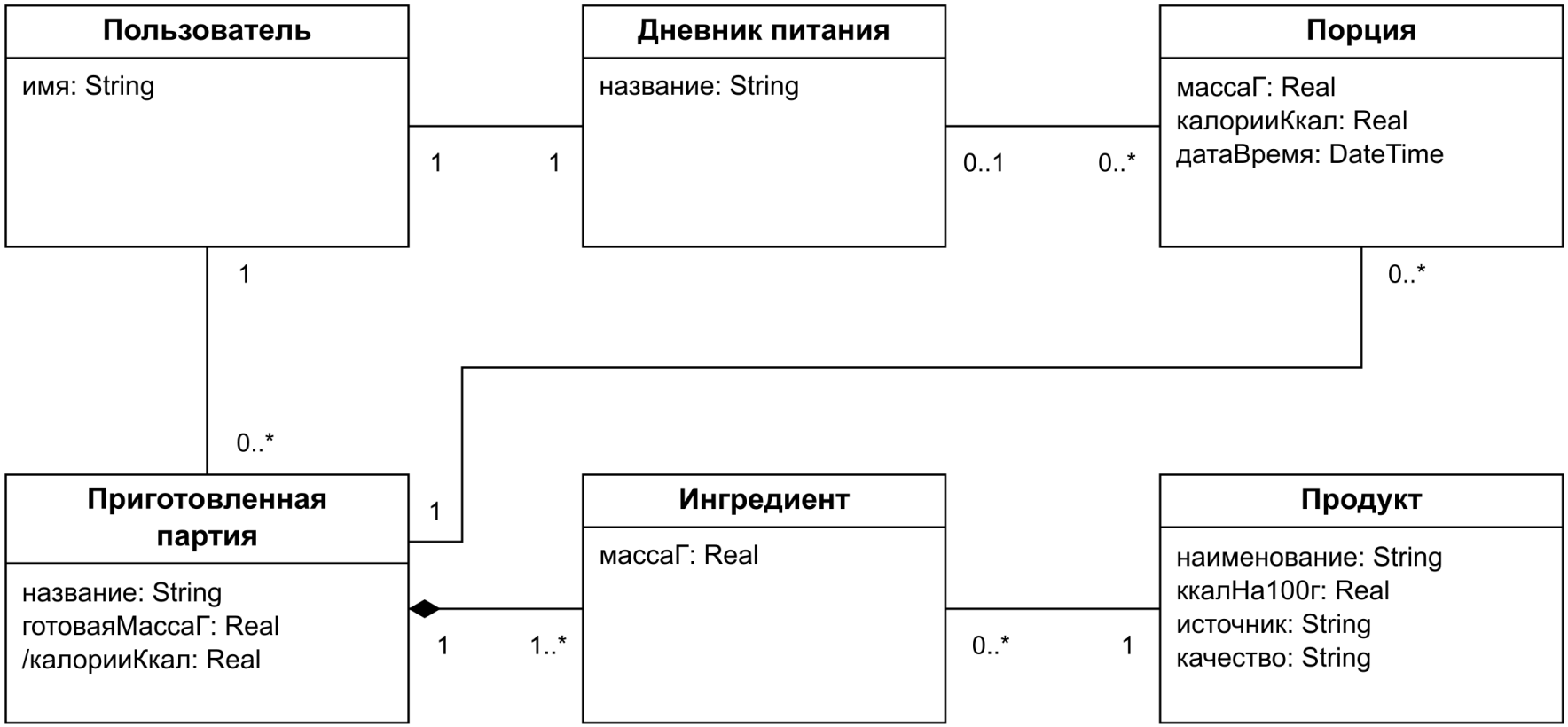
Выделены шесть сущностей: «Пользователь», «Дневник питания», «Порция», «Приготовленная партия», «Ингредиент» и «Продукт». Продукт содержит наименование, калорийность на 100 г, источник и качество данных. Ингредиент задаёт массу продукта в конкретной партии. Порция хранит массу, рассчитанные калории, дату и время учёта. Приготовленная партия содержит название, готовую массу и вычисляемые общие калории.

Пользователь связан с одним дневником и может создавать произвольное число партий. У каждой партии один создатель. Партия включает не менее одного ингредиента; эта связь является композицией. Каждый ингредиент относится к одному продукту, который может использоваться в разных ингредиентах. Каждая порция относится к одной партии, а партия может иметь несколько порций.

Дневник связан с произвольным числом порций обычной ассоциацией. У порции может отсутствовать связь с дневником: так представляется предпросмотр до подтверждения. После подтверждения порция включается не более чем в один дневник. Общие калории партии фиксируются при её создании. Сохранённые калории партии и подтверждённой порции не меняются при последующем обновлении каталога.

Предполагается, что все ингредиенты, вносящие калории, сохраняются в однородной смеси, а изменение массы связано только с водой. Модель отражает предметные понятия без операций и технических элементов интерфейса. Сущности, их атрибуты, виды связей и кратности представлены на рисунке 1.

Модель предметной области счётчика калорий



1 — один; 0..1 — ноль или один; 0..* — любое количество; 1..* — один или несколько

Чёрный ромб — композиция; / — вычисляемый атрибут

Рисунок 1 – Модель предметной области счётчика калорий

2 Диаграмма коммуникаций

Диаграмма коммуникаций описывает сценарий «Создание новой приготовленной партии и запись её первой порции в дневник». Пользователь передаёт состав и массы через экран ввода порции сообщением 1, запускает расчёт сообщением 2, а экран передаёт обработчику запрос на предпросмотр сообщением 2.1. Остальные участники — каталог продуктов, калькулятор калорий и дневник питания.

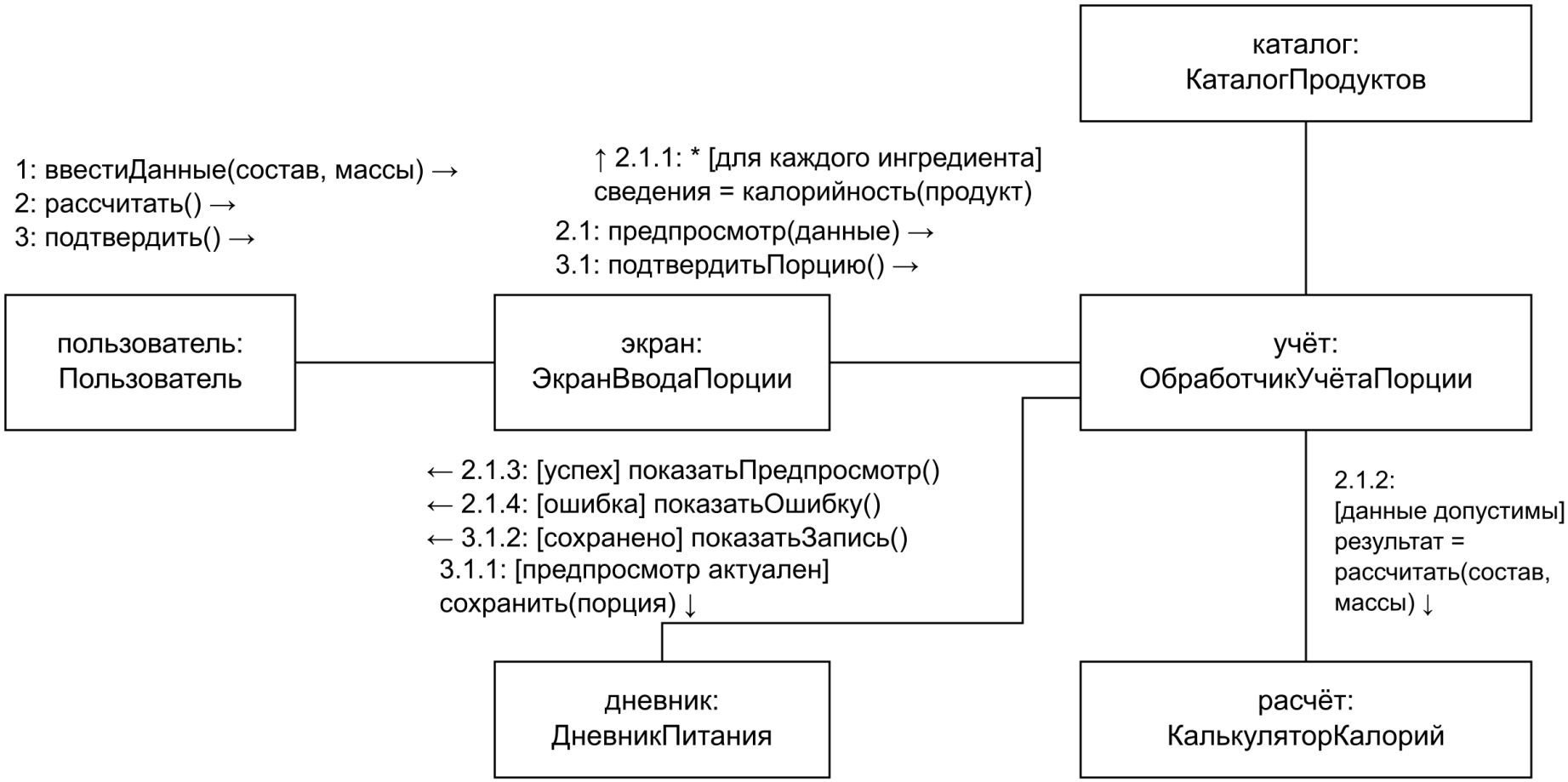
Сообщение 2.1.1 выполняется в цикле: обработчик получает калорийность каждого ингредиента из каталога. Перед вычислением проверяется допустимость данных. Массы должны быть положительными, масса порции не должна превышать готовую массу партии, а калорийность каждого продукта должна быть известна. При допустимых данных сообщение 2.1.2 передаёт расчёт калькулятору.

Калькулятор суммирует произведения массы каждого ингредиента и его калорийности на 100 г, делённые на 100. Калории порции равны общим калориям партии, умноженным на отношение массы порции к готовой массе. В учебном примере масса порции составляет половину готовой массы партии. Промежуточные значения не округляются.

При успехе сообщение 2.1.3 показывает предпросмотр, при ошибке сообщение 2.1.4 показывает её описание. Подтверждение передаётся сообщениями 3 и 3.1. Сообщение 3.1.1 добавляет порцию в дневник только при подтверждённом актуальном предпросмотре; сообщение 3.1.2 показывает сохранённый результат. Изменение ввода требует повторного расчёта. До подтверждения порция в дневник не включается.

Следующие порции используют уже созданную партию: её не создают повторно и состав заново не вводят. Для расчёта читаются готовая масса и общие калории этой партии. Диаграмма содержит пять различных связей, цикл и условия; названия сообщений обозначают аналитические действия. Взаимодействия при создании партии, предпросмотре и сохранении первой порции показаны на рисунке 2.

Создание партии и запись первой порции каши



Сплошная линия — канал коммуникации; стрелка возле сообщения — направление передачи

Рисунок 2 – Диаграмма коммуникаций при создании партии и записи первой порции каши

3 Диаграмма анализа

Диаграмма анализа рассматривает сценарий «Создание новой приготовленной партии и запись её первой порции в дневник» через роли участников. Актёр «Пользователь» действует вне системы. Граничный объект «Экран ввода порции» принимает данные и показывает предпросмотр, ошибки и результат сохранения. Управляющий объект «Учёт порции» организует сценарий. Объекты сущностей «Продукт», «Приготовленная партия», «Порция» и «Дневник питания» представляют предметные данные.

Пользователь взаимодействует только с экраном. Экран передаёт запросы управляющему объекту и получает от него результаты. Управляющий объект читает калорийность продуктов, формирует новую партию по введённому составу и организует расчёт первой порции. Сущности хранят данные и не управляют пользовательским интерфейсом. На этом уровне расчёт входит в ответственность управляющего объекта; отдельный калькулятор показан на диаграмме коммуникаций.

Для определения калорий порции используются готовая масса и общие калории приготовленной партии. Последующие порции относятся к той же уже созданной партии, поэтому её создание и ввод ингредиентов не повторяются. Чтение параметров партии остаётся необходимым для каждого нового расчёта. На диаграмме показан первый прогон; повторное использование партии поясняет границы выбранного сценария.

После просмотра результата пользователь подтверждает порцию через экран. Управляющий объект проверяет актуальность предпросмотра и сообщением 9 добавляет подтверждённую порцию в дневник. При изменении ввода или ошибке требуется новый корректный предпросмотр. Результат сохранения возвращается через экран. До подтверждения порция существует отдельно от дневника.

Диаграмма объясняет распределение ответственности между пользовательским интерфейсом, управлением сценарием и данными. Названия участников являются аналитическими обозначениями, а устройство хранилища здесь не раскрывается. Роли участников и взаимодействия при создании новой партии, расчёте и подтверждении её первой порции представлены на рисунке 3.

Создание партии и первой порции — диаграмма анализа

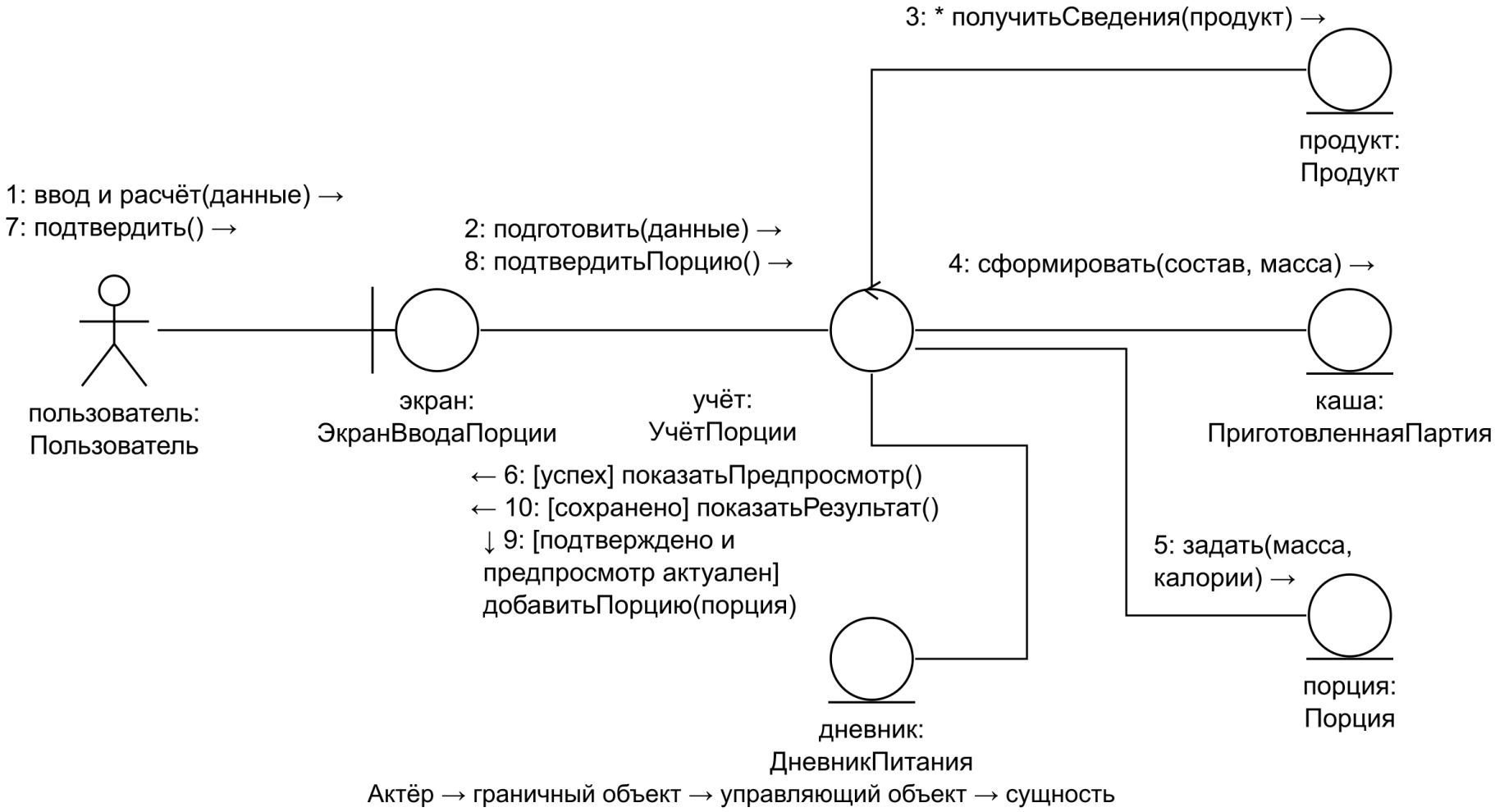


Рисунок 3 – Диаграмма анализа при создании партии и записи первой порции каши